6-1 المضلعات المتشابهة
Similar Polygons

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ استعمال التناسب لحل المسائل.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أستعمل التناسب لتَحديد المضلعات المتشابهة.
- أحل مسائل باستعمال خصائص المضلعات المتشابهة.

المفردات:

المضلعات المتشابهة
similar polygons

معامل التشابه
scale factor

نسبة التشابه
similarity ratio

لماذا؟

يزيّن بعض الأشخاص شاشات حواسيبهم باستعمال صور شخصية لهم، وذلك بوضع صورة بحجمها الأصلي في وسط الشاشة، أو بتكبيرها لتملأ الشاشة، إلّا أن الطريقة الثانية تُظهر الصورة مشوّهةً؛ لأن الصورة الأصلية والصورة الجديدة لا تكونان متشابهتين هندسيًّا.

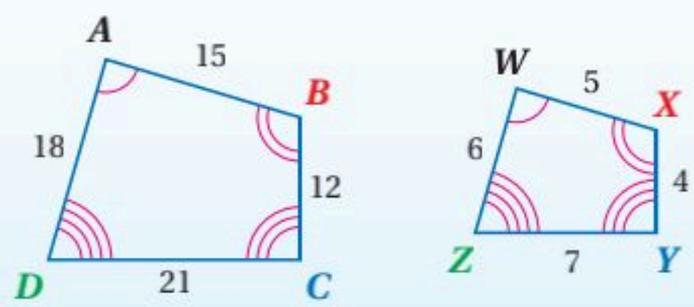
تحديد المضلعات المتشابهة: **المضلعات المتشابهة** لها الشكل نفسه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها القياسات نفسها.

مفهوم أساسي — المضلعات المتشابهة

أضف إلى مطويتك

يتشابه مضلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.

مثال: في الشكل أدناه، $ABCD$ يشابه $WXYZ$.



الزوايا المتطابقة:

$\angle A \cong \angle W,\ \angle B \cong \angle X,\ \angle C \cong \angle Y,\ \angle D \cong \angle Z$

التناسب:

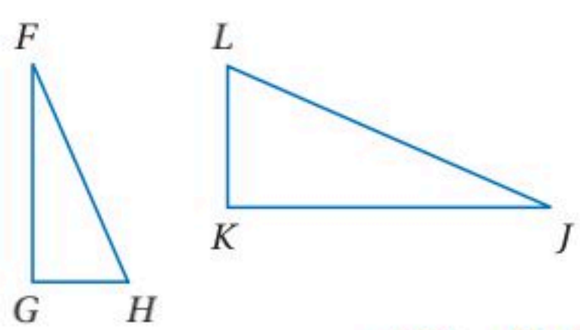
$$\frac{AB}{WX} = \frac{BC}{XY} = \frac{CD}{YZ} = \frac{DA}{ZW} = \frac{3}{1}$$

الرموز: $ABCD \sim WXYZ$

وكما هو الحال في عبارة التطابق، فإن ترتيب الرؤوس في عبارة التشابه مثل $ABCD \sim WXYZ$ مهمٌّ جدًّا؛ لأنّه يحدّد الزوايا المتناظرة والأضلاع المتناظرة.

مثال 1 استعمال عبارة التشابه

إذا كان $\triangle FGH \sim \triangle JKL$ ، فاكتب جميع أزواج الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة.



استعمل عبارة التشابه.

$\triangle FGH \sim \triangle JKL$

الزوايا المتطابقة: $\angle F \cong \angle J,\ \angle G \cong \angle K,\ \angle H \cong \angle L$

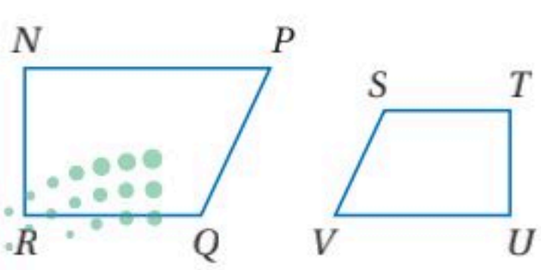
التناسب: $\frac{FG}{JK} = \frac{GH}{KL} = \frac{HF}{LJ}$

قراءة الرياضيات

الرمزان $\not\sim$ و $\sim$: يُقرأ الرمز $\sim$ يشابه، ويقرأ الرمز $\not\sim$ لايشابه، أو ليس مشابهًا لِـ.

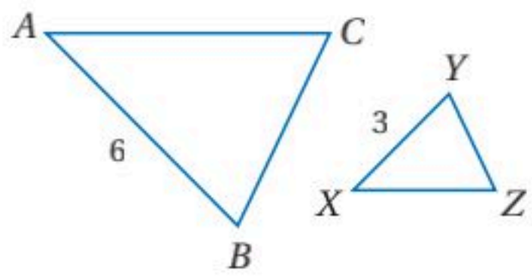
تحقق من فهمك

1) إذا كان $NPQR \sim UVST$ ، فاكتب جميع أزواج الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

النسبة بين طولي ضلعين متناظرين لمضلعين متشابهين تُسمىّ **معامل التشابه** أو (عامل المقياس). ويعتمد معامل التشابه على ترتيب المقارنة.



ففي الشكل المجاور $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

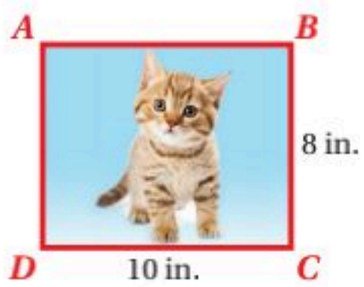
ومعامل تشابه $\triangle ABC$ إلى $\triangle XYZ$ يساوي $\frac{6}{3}$ أو 2

بينما معامل تشابه $\triangle XYZ$ إلى $\triangle ABC$ يساوي $\frac{3}{6}$ أو $\frac{1}{2}$

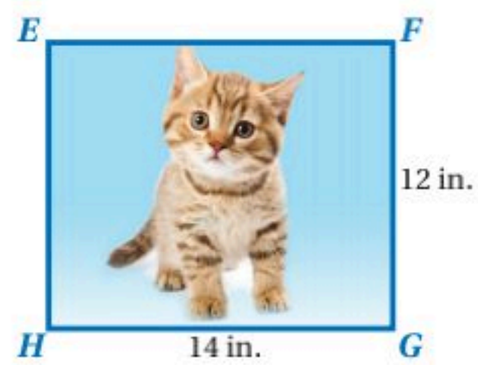
معامل التشابه بين مضلَّعَين متشابهين يسمى **نسبة التشابه** أحيانًا

مثال 2 من واقع الحياة — تحديد المضلعات المتشابهة

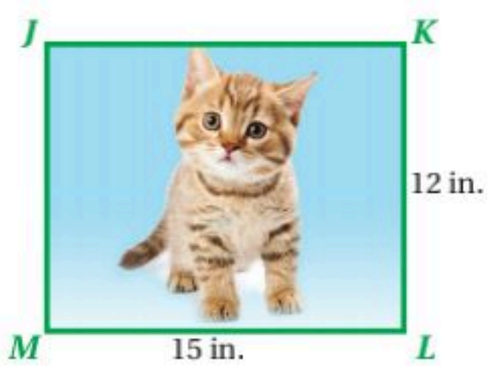
صور: يريد كمال أن يستعمل الصورة المستطيلة الشكل المجاورة خلفيّة لشاشة الحاسوب، ولكنه يحتاج لتغيير أبعادها، حدّد ما إذا كانت كلٌّ من الصورتين المستطيلتين الآتيتين مشابهةً لها أم لا؟ وإذا كانت كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه. وضِّح إجابتك.



a)



b)



a) **الخطوة 1:** قارن الزوايا المتناظرة.

بما أن جميع زوايا المستطيل قوائم، والزوايا القوائم متطابقة، فإن الزوايا المتناظرة متطابقة.

الخطوة 2: قارن النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

$$\frac{DC}{HG} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7} \qquad \frac{BC}{FG} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

وحيث إن $\frac{5}{7} \neq \frac{2}{3}$، فإن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة، وعليه فإنّ $ABCD \nsim EFGH$

إذن فالصورتان غير متشابهتين.

b) **الخطوة 1:** بما أنّ $ABCD$, $JKLM$ مستطيلان، فإن الزوايا المتناظرة متطابقة.

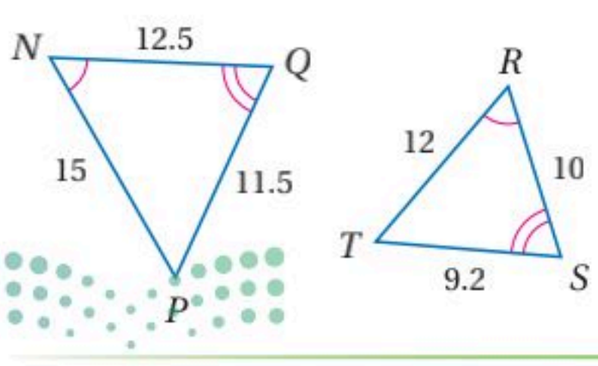
الخطوة 2: قارن النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

$$\frac{DC}{ML} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \qquad \frac{BC}{KL} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

وحيث إن $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$، فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة، وعليه فإن $ABCD \sim JKLM$؛ إذن فالصورتان متشابهتان ومعامل تشابه $ABCD$ إلى $JKLM$ يساوي $\frac{2}{3}$

تحقق من فهمك

2) حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، ووضّح إجابتك.



إرشادات للدراسة

تناسب المستطيلات: لاختبار تناسب أضلاع مستطيلين، يكفي اختبار تناسب ضلعين متتالين من المستطيل الأول مع الضلعين المناظرين لهما في المستطيل الثاني؛ لأن المستطيل فيه كلُّ ضلعين متقابلين متطابقان.

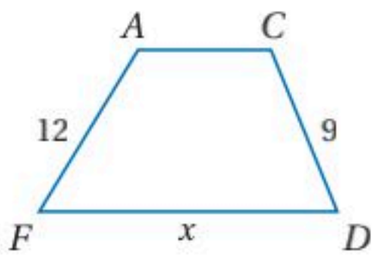
إرشادات للدراسة

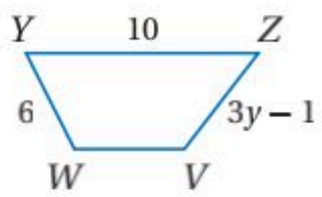
التحقق من صحة الحل: للتحقق من معامل التشابه، أوجد النسبة بين طولي ضلعين متناظرين آخرين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

استعمال الأشكال المتشابهة: يمكنك استعمال معاملات التشابه والتناسبات، لحل مسائل تتضمن أشكالًا متشابهة.

مثال 3 استعمال الأشكال المتشابهة لإيجاد القيم المجهولة





في الشكل المجاور، $ACDF \sim VWYZ$.

a) أوجد قيمة x.

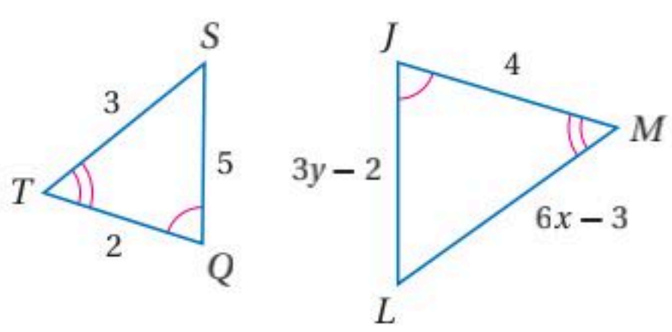
استعمل أطوال الأضلاع المتناظرة لكتابة تناسب

$\frac{CD}{WY} = \frac{DF}{YZ}$	الأضلاع المتناظرة متناسبة
$\frac{9}{6} = \frac{x}{10}$	$CD = 9, WY = 6, DF = x, YZ = 10$
$9(10) = 6(x)$	خاصيّة الضرب التبادلي
$90 = 6x$	بالضرب
$15 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 6

b) أوجد قيمة y.

$\frac{CD}{WY} = \frac{FA}{ZV}$	الأضلاع المتناظرة متناسبة
$\frac{9}{6} = \frac{12}{3y-1}$	$CD = 9, WY = 6, FA = 12, ZV = 3y - 1$
$9(3y-1) = 6(12)$	خاصية الضرب التبادلي
$27y - 9 = 72$	بالضرب
$27y = 81$	بإضافة 9 لكلا الطرفين
$y = 3$	بقسمة كلا الطرفين على 27

تحقق من فهمك



إذا كان $\triangle JLM \sim \triangle QST$، فأوجد قيمة المتغير في كلٍّ مما يأتي:

3A) x

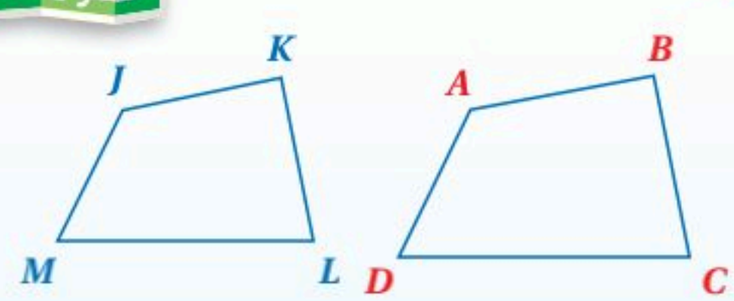
3B) y

النسبة بين أيِّ طولين متناظرين في المضلعين المتشابهين تساوي معامل التشابه بينهما. ويؤدي هذا إلى النظرية الآتية حول محيطي المضلعين المتشابهين.

نظرية 6.1 محيطا المضلعين المتشابهين

أضف إلى مطويتك

إذا تشابه مضلعان، فإنّ النسبة بين محيطيهما تساوي معامل التشابه بينهما.



مثال: إذا كان $ABCD \sim JKLM$، فإنّ:

$$\frac{AB}{JK} = \frac{BC}{KL} = \frac{CD}{LM} = \frac{DA}{MJ} = \frac{AB + BC + CD + DA}{JK + KL + LM + MJ}$$

ستبرهن النظريّة 6.1 الخاصة بحالة المثلثات في السؤال 34

إرشادات للدراسة

التشابه والتطابق: إذا كان المضلعان متطابقين فإنهما متشابهان أيضًا. وتكون جميع الزوايا المتناظرة متطابقة، وأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة، والنسبة بين طولَي كل ضلعين متناظرين هي 1:1 .

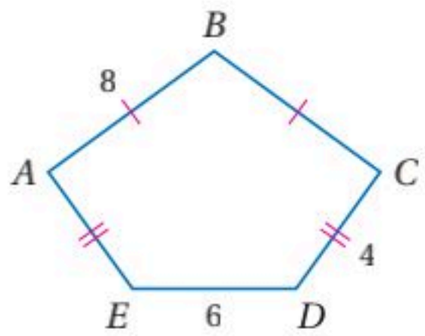
إرشادات للدراسة

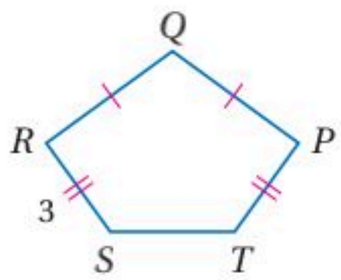
تحديد المثلثات المتشابهة: عندما تُعطى زوجين من الزوايا المتناظرة المتطابقة في مثلثين، تذكر أنّه يمكنك استعمال نظرية الزاوية الثالثة؛ لإثبات أن الزاويتين المتناظرتين الباقيتين متطابقتان أيضًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 استعمال معامل التشابه لإيجاد المحيط

إذا كان $ABCDE \sim PQRST$ ، فأوجد معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ ومحيط كل مضلّع.





معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ يساوي $\frac{CD}{RS}$ أي $\frac{4}{3}$.

وبما أنّ: $\overline{BC} \cong \overline{AB}, \overline{AE} \cong \overline{CD}$ ،

فإنّ محيط $ABCDE$ يساوي $4 + 6 + 4 + 8 + 8$ أي 30 .

استعمل محيط $ABCDE$ ، ومعامل التشابه لكتابة تناسب.

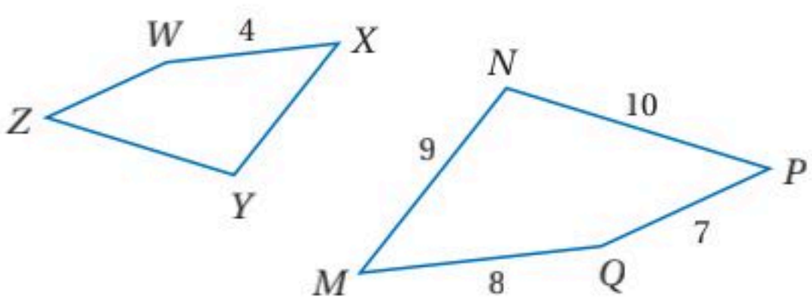
افترض أن محيط $PQRST$ يساوي x .

$\frac{4}{3} = \frac{\text{محيط } ABCDE}{\text{محيط } PQRST}$	النظرية 6.1
$\frac{4}{3} = \frac{30}{x}$	بالتعويض
$(3)(30) = 4x$	خاصية الضرب التبادلي
$22.5 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 4

إذن محيط $PQRST$ يساوي 22.5 .

تحقق من فهمك

4) إذا كان $MNPQ \sim XYZW$ ، فأوجد معامل تشابه $MNPQ$ إلى $XYZW$ ، ومحيط كل مضلع.



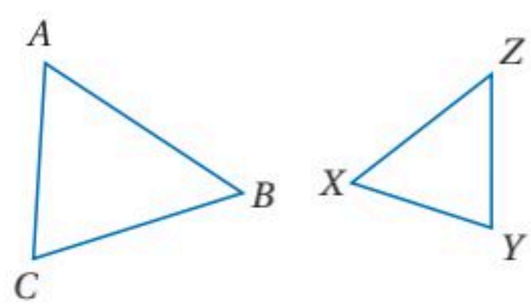
تنبيه !

المحيط: تذكّر أن المحيط هو المسافة حول الشكل، وعندما تُريد إيجاد محيط مضلع، احرص على أن تجد مجموع أطوال جميع أضلاعه، وقد تستعمل قوانين هندسيّة؛ لإيجاد أطوال الأضلاع غير المعطاة.

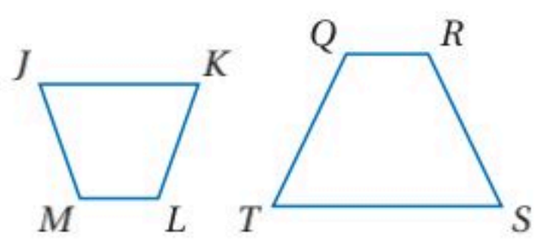
تأكد

المثال 1 اكتب جميع الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة في كلٍّ ممّا يأتي:

1) $\triangle ABC \sim \triangle ZYX$

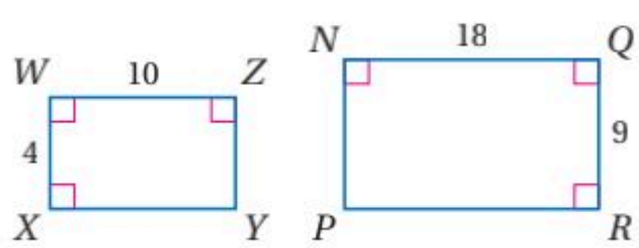


2) $JKLM \sim TSRQ$

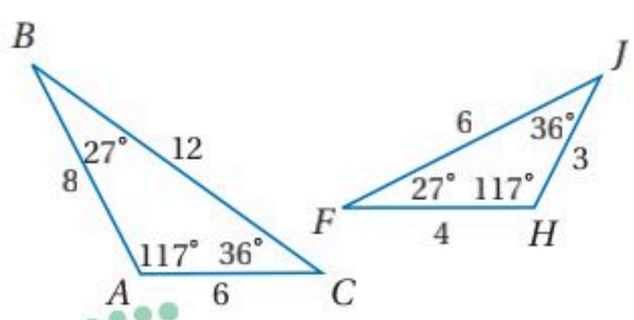


المثال 2 حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ من السؤالين الآتيين متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وضِّح إجابتك.

3)



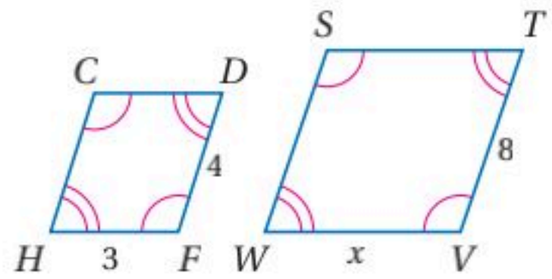
4)



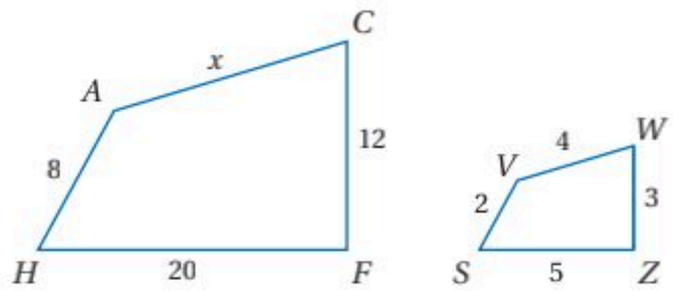
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 3 في كلٍّ ممَّا يأتي، إذا كان المضلعان متشابهين، فأوجد قيمة x .

5)

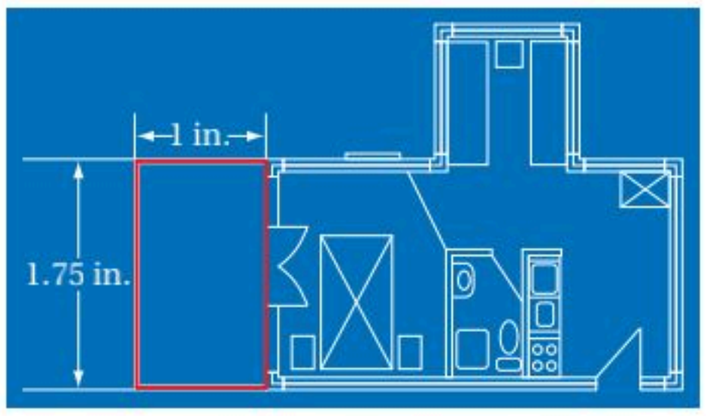


6)



المثال 4

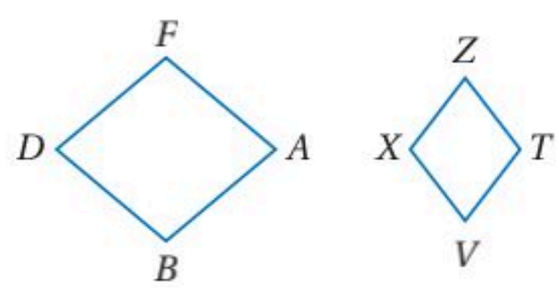
7) **تصميم:** في مخطط الشقّة المجاور، عرض الشّرفة 1 in وطولها 1.75 in. إذا كان طول الشّرفة الحقيقي 15 ft، فما محيطها؟



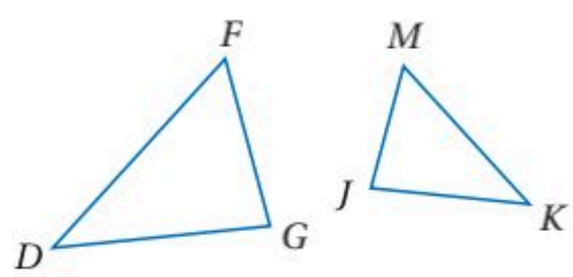
تدرب وحل المسائل

المثال 1 اكتب جميع الزوايا المتطابقة، ثم اكتب تناسبًا يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٍّ ممَّا يأتي:

8) $ABDF \sim VXZT$

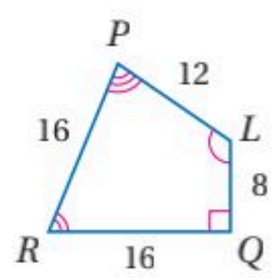


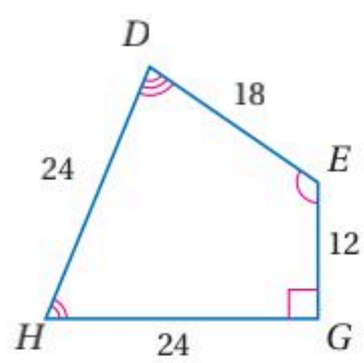
9) $\triangle DFG \sim \triangle KMJ$



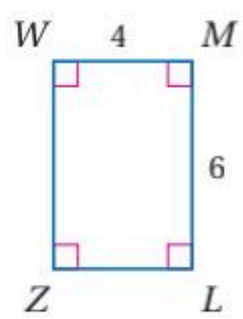
المثال 2 حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ ممَّا يأتي متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وإلّا فوضح السبب.

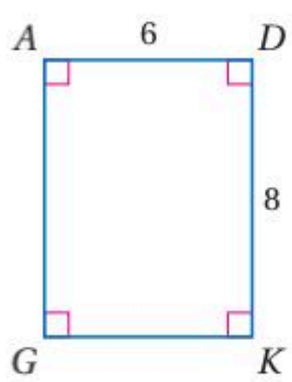
10)





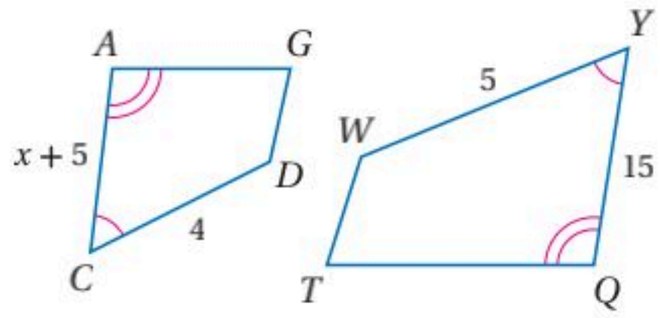
11)



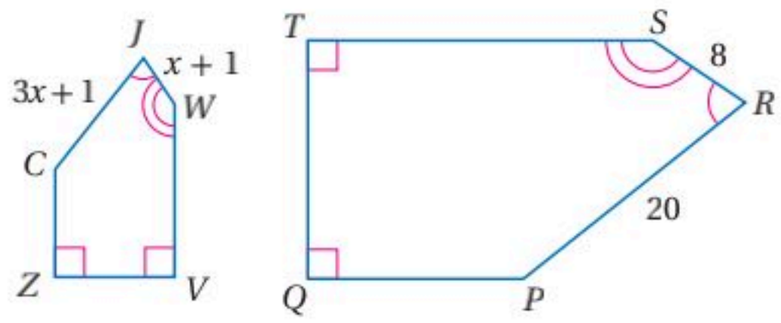


المثال 3 في كل مما يأتي، إذا كان المضلعان متشابهين، فأوجد قيمة x .

12)



13)



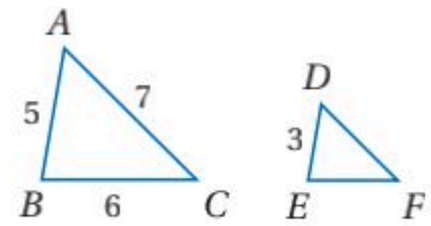
المثال 4

14) طول المستطيل $ABCD$ يساوي 20 m ، وعرضه 8 m. وطول المستطيل $QRST$ المشابه له يساوي 40 m. أوجد معامل تشابه المستطيل $ABCD$ إلى المستطيل $QRST$ ، ومحيط كل منهما.

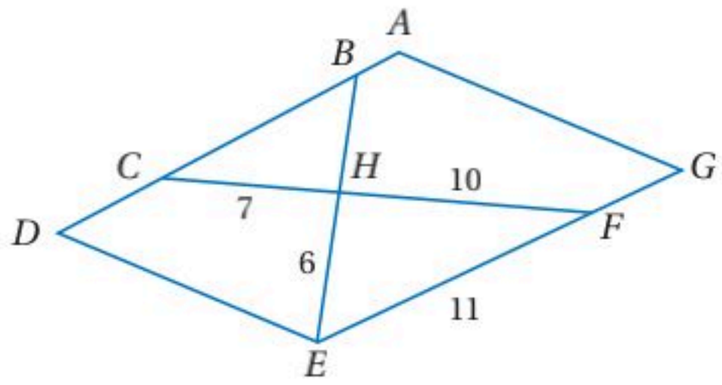
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أوجد محيط المثلث المحدّد في كلٍّ مما يأتي:

15) $\triangle DEF$ ، إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.



16) $\triangle CBH$ ، إذا كان $\triangle CBH \sim \triangle FEH$.

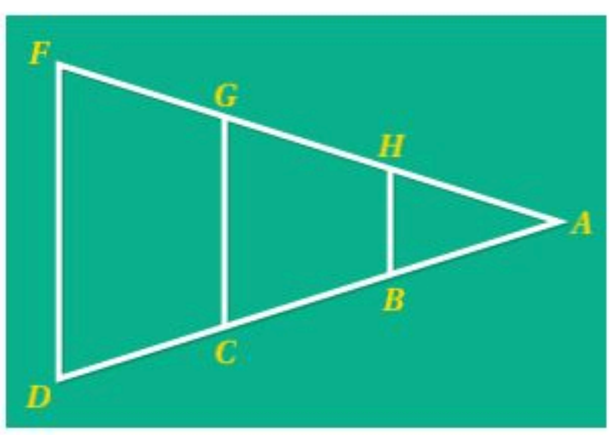


17) إذا كان معامل التشابه بين مستطيلين متشابهين 1:2، ومحيط المستطيل الكبير 80 m، فأوجد محيط المستطيل الصغير.

18) إذا كان معامل التشابه بين مربّعين متشابهين 3:2، ومحيط المربع الصغير 50 ft، فأوجد محيط المربع الكبير.

مثلثات متشابهة: في الشكل المجاور، المثلثات: AHB, AGC, AFD متشابهة وفيها: $\angle AHB \cong \angle AGC \cong \angle AFD$.

أوجد الأضلاع التي تناظر الضلع المُعطى أو الزوايا التي تطابق الزاوية المُعطاة في كلٍّ من الأسئلة الآتية.



19) $\overline{AB}$

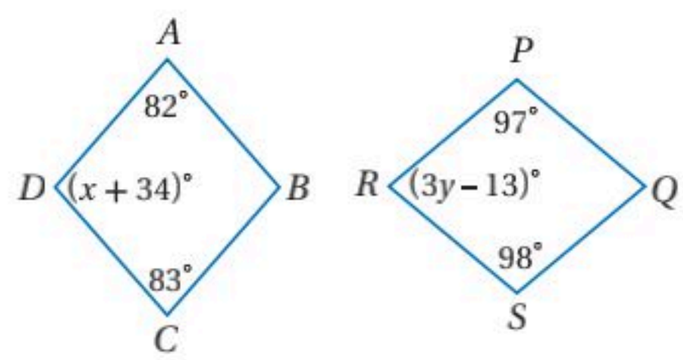
20) $\overline{FD}$

21) $\angle ACG$

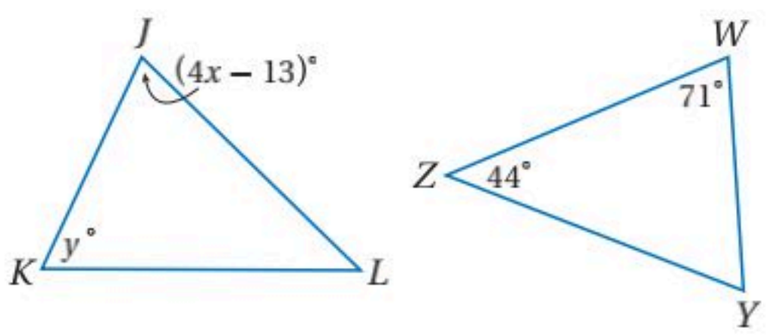
22) $\angle A$

أوجد قيمة كل متغيّر فيما يأتي:

23) $ABCD \sim QSRP$



24) $\triangle JKL \sim \triangle WYZ$



25) **عرض الشرائح:** إذا كانت أبعاد صورة على شريحة 13 in في $9\frac{1}{4}$ in، ومعامل تشابه صور الشريحة إلى الصور المعروضة بواسطة جهاز العرض 1:4؛ فما أبعاد الصورة المعروضة؟

الربط مع الحياة

يرى بعض التربويين أن نسبة 75% إلى 90% من معارف الشخص يتم الحصول عليها عن طريق الوسائل البصرية، ومن هنا جاءَت أهمية استعمال جهاز عرض الشرائح في العملية التعليمية.

هندسة إحداثية: حدّد ما إذا كان المستطيلان $ABCD, WXYZ$ المعطاة إحداثيات رؤوسهما في السؤالين الآتيين متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه؛ وضّح إجابتك.

26) $A(-1, 5), B(7, 5), C(7, -1), D(-1, -1); W(-2, 10), X(14, 10), Y(14, -2), Z(-2, -2)$

27) $A(5, 5), B(0, 0), C(5, -5), D(10, 0); W(1, 6), X(-3, 2), Y(2, -3), Z(6, 1)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ مما يأتي متشابهين دائمًا أو أحيانًا أو غير متشابهين أبدًا، وضح إجابتك.

28) مثلثان منفرجا الزاوية

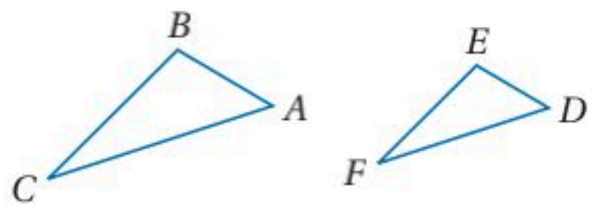
29) شبه منحرف ومتوازي أضلاع

30) مثلثان قائما الزاوية

31) مثلثان متطابقا الضلعين

32) مثلث مختلف الأضلاع، ومثلث متطابق الضلعين

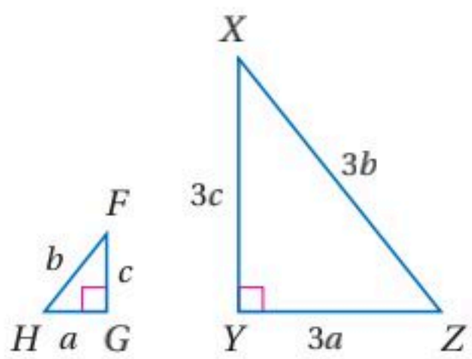
33) مثلثان متطابقا الأضلاع



34) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 6.1 (في حالة المثلثات)

المعطيات: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $\frac{AB}{DE} = \frac{m}{n}$

المطلوب: إثبات أن: $\frac{\triangle ABC \text{ محيط}}{\triangle DEF \text{ محيط}} = \frac{m}{n}$



35) **تغيير الأبعاد:** في الشكل المجاور، $\triangle FGH \sim \triangle XYZ$

a) بيِّن أن النسبة بين محيطي المثلثين هي النسبة نفسها بين أضلاعهما المتناظرة.

b) إذا أضيف لطول كل ضلع 6 وحداتٍ، فهل المثلثان الجديدان متشابهان؟

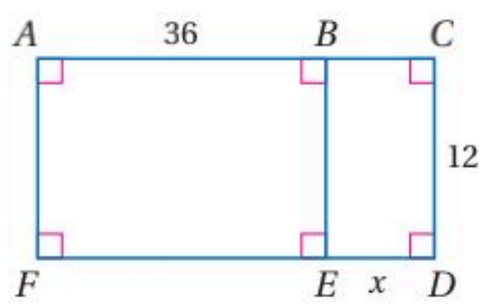
36) **تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستكتشف تشابه المربّعات.

a) **هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مربّعات مختلفة الأبعاد، وسمِّها $ABCD, PQRS, WXYZ$، وقس طول ضلع كل مربّع وسّجل الأطوال على المربعات.

b) **جدوليًّا:** احسب النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة لكل زوج مربعات فيما يأتي ودوّنها في جدول: $ABCD, PQRS$; $PQRS, WXYZ$; $WXYZ, ABCD$. هل كل مربعين من المربعات متشابهان؟

c) **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول تشابه جميع المربّعات.

مسائل مهارات التفكير العليا

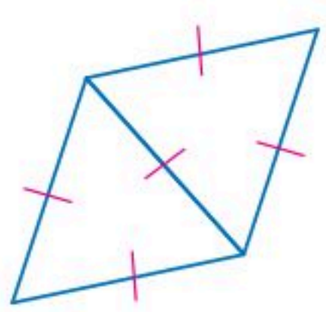


37) **تحدٍّ:** في الشكل المجاور، ما قيمة (قيم) x التي تجعل $BEFA \sim EDCB$ ؟

38) **إجابة مفتوحة:** أوجد مثالًا مضادًّا للعبارة الآتية:

"جميع المستطيلات متشابهة"

39) **برهان:** إذا كان المستطيل $BCEG$ فيه: $BC : CE = 2:3$ ، وكان المستطيل $LJAW$ فيه: $LJ : JA = 2:3$ فأثبت أن: $BCEG \sim LJAW$



40) **تبرير:** يمكن دمج مثلثين متساوِيَي الأضلاع متطابقين؛ لتكوينِ شكل رباعي كما في الشكل المجاور. إذا كوّنت شكلًا رباعيًّا آخر من مثلثين متساوِيَي الأضلاع متطابقين آخرين، فأيُّ العبارات التالية صحيحة حول الشكل المجاور، والشكل الذي كوّنته: يجب أن يكونا متشابهين، المجاور قد يكونا متشابهين، أو غير متشابهين. فسّر إجابتك.

41) **تبرير:** ارسم مضلعين خماسيَّين منتظمين أطوال أضلاعهما مختلفة. هل المضلعان متشابهان؟ وهل كل مضلعين منتظمين ومتساوِيَين في عدد الأضلاع متشابهان؟ وضح إجابتك.

42) **اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين المضلعات المتطابقة والمضلعات المتشابهة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

43) إذا كان: $PQRS \cong JKLM$ ومعامل تشابه $PQRS$ إلى $JKLM$ يساوي 4:3 ، وكان $QR = 8\text{ cm}$ فما طول KL؟

A 24 cm **C** 8 cm

B $10\frac{2}{3}\text{ cm}$ **D** 6 cm

44) مستطيلان متشابهان. إذا كان معامل التشابه بينهما 3:5، ومحيط المستطيل الكبير 65 m ، فما محيط المستطيل الصغير؟

A 29 m **C** 49 m

B 39 m **D** 59 m

مراجعة تراكمية

حل كل تناسب ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**

45) $\frac{c-2}{c+3} = \frac{5}{4}$ **46)** $\frac{2}{4y+5} = \frac{-4}{y}$ **47)** $\frac{2x+3}{x-1} = \frac{-4}{5}$

48) **هندسة إحداثية** أوجد إحداثيات نقطة تقاطع قطري $\square JKLM$ الذي رؤوسه: $J(2, 5), K(6, 6), L(4, 0), M(0, -1)$. **(مهارة سابقة)**

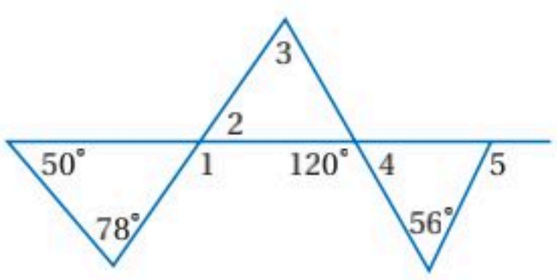
اكتب الفرض الذي تبدأ به برهانًا غير مباشرٍ لكل عبارةٍ ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**

49) إذا كان $3x > 12$ ، فإن $x > 4$.

50) $\overline{PQ} \cong \overline{ST}$

51) منصّف زاوية الرأس لمثلث متطابق الضلعين هو ارتفاع للمثلث أيضًا.

في الشكل المجاور، أوجد قياس كلٍّ من الزوايا الآتية. **(مهارة سابقة)**



52) $m\angle 1$

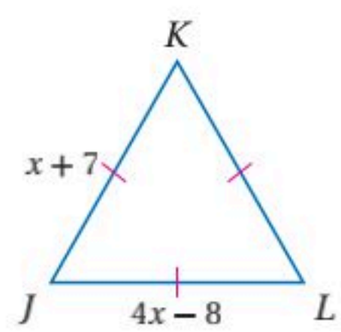
53) $m\angle 2$

54) $m\angle 3$

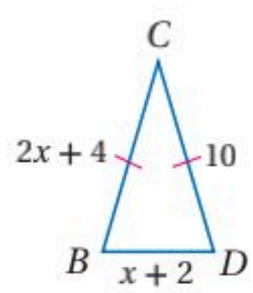
استعد للدرس اللاحق

جبر أوجد قيمة x وطول كل ضلع في كلٍّ من المثلثين الآتيين: **(مهارة سابقة)**

55)



56)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447